# Uma peça. Duas referências.

Contrato de preparação gráfica para integração com câmera

Cartão: 90 × 50 mm. Flyer: A5, 148 × 210 mm.
Cada PDF tem duas páginas: frente e verso, nessa ordem.
Sangria: 3 mm por lado. Imprimir a 100%, sem ajustar à página.

## O que cada face faz

Cartão / frente: apresentação da marca e do atendimento.
Cartão / verso: superfície de demonstração de carimbos e contato.
Flyer / frente: referências, proposta, aprovação e produção.
Flyer / verso: orientações de tapete, vidro e parede.

## Substituição integral da identidade

A referência impressa GênIO é fixa para a câmera. A saída do cliente é outra imagem: uma face inteira, opaca, montada sobre base neutra. Substituir logo, cores, padrões, textos, contato, QR e marcas presentes nos exemplos de produto. Nunca apenas sobrepor outra logomarca.

Entrada de logotipo: usar arquivo original, encaixe proporcional e campos aprovados. Entrada de arte completa: conferir a proporção da face. Se não couber, solicitar ajuste; não cortar nem deformar.

## Estado real desta entrega

Entregues: artes vetoriais, referências PNG/JPG, bases, máscaras, slots medidos e vínculo geométrico entre as duas faces de cada peça. Não entregues: aplicativo de câmera, alvos compilados em motor AR, medição de qualidade de rastreio ou validação em aparelho físico.

As cores dos PDFs estão em RGB. A gráfica deve validar perfil de cor, papel, acabamento e sangria. Não há certificação PDF/X nesta versão. O QR aponta para https://genio.dombanana.tech. Ele é um caminho de acesso; não inicia por si só uma aplicação de realidade aumentada.

# Virou a peça, vira o objeto.

Referências distintas, estado compartilhado e pose da mesma peça

## Quatro alvos visuais, dois objetos físicos

Use referencias/cartao_frente.png e cartao_verso.png para o cartão.
Use referencias/flyer_frente.png e flyer_verso.png para o flyer.
São imagens frontais sem sangria, sem perspectiva e sem marcas de corte.
Cadastre os tamanhos físicos exatos do JSON no motor de rastreamento.

As faces têm composições diferentes. Não reutilize a mesma imagem
nem o mesmo identificador para os dois lados. A qualidade dos pontos
de reconhecimento deve ser medida no motor escolhido.

## Âncora comum e troca de face

A origem do objeto é o centro da frente. +X para a direita, +Y para cima,
+Z saindo da frente. O alvo de verso tem rotação de 180° no eixo Y.
Medir a espessura da amostra e transladar o verso por -espessura em Z.
A matriz targetToObject leva o alvo local para o objeto compartilhado.
objectPose = targetPose × inverse(targetToObject).

Posicione o tapete, a arte de vidro/parede ou as impressões de carimbo
no referencial desse objeto. Preserve produto, arte, escala e seleção
ao trocar de face. Não crie um segundo produto ao reconhecer o verso.
Inclinação e giro usam a pose completa do alvo, incluindo perspectiva.

## Limites que precisam ser tratados na integração

Na posição de perfil, nenhuma face plana fornece imagem suficiente.
Continuidade sem alvo visível depende de rastreio espacial do motor
ou de outra referência visível. A diagramação sozinha não garante isso.
Ao perder o alvo, ocultar ou congelar brevemente segundo o motor;
não deixar o objeto deslizar fingindo que a peça segue rastreada.

Uma homografia basta para arte plana; um tapete com volume requer
modelo e pose 3D. Medidas virtuais vêm do catálogo confirmado.

# O verso é a base do carimbo.

Uma superfície limpa para visualizar todos os modelos do cliente

## Área dedicada no cartão

Superfície: x=5 mm, y=16 mm, largura=56 mm, altura=25 mm.
Origem no canto superior esquerdo da face já refilada.
O desenho GênIO dentro dessa área é uma amostra vetorial impressa;
não representa um carimbo físico aplicado depois da impressão.

Na modalidade carimbo, primeiro componha o verso personalizado
do cliente, sem qualquer identidade GênIO. Limpe a tinta de exemplo
usando a base neutra; depois aplique a matriz monocromática aprovada.

## Todos os carimbos, na mesma experiência

Receba uma lista de matrizes do cliente, não apenas uma logomarca.
Mantenha todos os modelos acessíveis e permita alternar cada um
na mesma área de demonstração do verso do cartão.
Opcionalmente, mostrar várias impressões quando couberem com
leitura suficiente. Registre posição, escala e ângulo de cada instância.
Matrizes grandes ou com texto pequeno devem usar prévia individual.

Preservar transparência e proporções da matriz. Não inventar CNPJ,
endereço ou texto legal. Cor e matriz precisam de aprovação.
A matriz de fabricação deve respeitar os limites do fabricante;
a imagem de simulação não é a matriz de produção.

## Ordem de composição

1. Montar o verso inteiro do cliente sobre fundo opaco.
2. Aplicar a matriz selecionada dentro da superfície de carimbo.
3. Recortar pela máscara própria e manter a área do QR legível.
4. Transformar tudo pela pose compartilhada da peça física.

Um QR personalizado precisa usar endereço validado. Se não existir
contato ou URL do cliente, solicitar o dado; não copiar o QR GênIO.

# Conferência antes do lote.

Arquivos, regras de encaixe e ensaio com a amostra impressa

## Mapa do pacote

editaveis/: SVG com textos editáveis. Fonte: DejaVu Sans e Bold.
vetores/: SVG em contornos, com e sem sangria.
referencias/: quatro PNGs e JPGs a 300 dpi, sem sangria.
camadas/: bases opacas, máscara de face, foreground transparente
e máscara específica da superfície de carimbo.
integracao/templates.json: medidas, slots, hashes, faces e estado.

O JSON descreve arquivos e regras; não executa o rastreio. As bases brancas são telas limpas para montar a nova face, não layouts finais. O foreground está vazio porque estes gabaritos são planos frontais.

## Regras de arte e texto

Usar logo original aprovado; não extrair de screenshot e não redesenhar.
Encaixe contain: sem esticar, sem recortar e sem recolorir em silêncio.
Para texto longo, quebrar linhas e respeitar o tamanho mínimo do slot.
Se ainda não couber, pedir ajuste. Não truncar nem inventar conteúdo.
A arte gráfica para fabricação sai do plano frontal em tamanho real,
nunca de uma foto ou da tela com perspectiva da realidade aumentada.

## Ensaio necessário com câmera

Imprima uma amostra por peça no tamanho final; confira a régua.
Compile e avalie cada alvo no motor. Teste frente, verso, aproximação,
afastamento, giro, inclinação, sombra, reflexo e oclusão parcial.
Troque de face sem duplicar o objeto nem perder a seleção de carimbo.
Teste marcas horizontais e verticais, artes claras/escuras, texto longo
e todos os modelos de carimbo cadastrados para o cliente.
Confira ausência de resíduos GênIO em cada modo personalizado.
Aprove rastreio e legibilidade antes da tiragem. Prefira amostra fosca
para o ensaio inicial; o acabamento final deve ser testado também.